Sim X – Cahier des charges technique

Application eSIM de voyage, 200+ pays, marque blanche (fournisseurs invisibles), marge de 15 % sur chaque forfait.

1. Objectifs produit

- Vendre des eSIM de données dans plus de 200 pays, avec forfaits limités et illimités.
- Activation immédiate par QR code, compatible avec tous les téléphones eSIM.
- Fidélité, parrainage (3 $), codes promo, et accès gratuit « One Free » financé par la publicité.
- Dépôts par MonCash, NatCash, crypto, Google Play Billing et Stripe.
- Langues : créole haïtien, français, anglais.

2. Architecture recommandée

- **Application mobile** : Flutter ou React Native (une base de code pour Android et iOS).
- **Backend** : Node.js (NestJS) ou Python (FastAPI), API REST, déployé sur AWS, GCP ou Fly.io.
- **Base de données** : PostgreSQL pour comptes, commandes et grand livre ; Redis pour sessions, files d'attente et limitation de débit.
- **Authentification** : e-mail et mot de passe, connexion Google/Apple, vérification par SMS ou e-mail.
- **Stockage** : S3 pour documents et logs d'audit.
- **Back-office web** : tableau de bord admin (React) pour prix, marges, promos, remboursements et support.

3. Fournisseur eSIM (marque blanche)

- S'abonner à une API de revente eSIM (agrégateur ou opérateur wholesale). Les marques tierces ne s'affichent jamais : tout passe par un catalogue interne « Sim X ».
- Flux d'achat : commande → API fournisseur (création eSIM) → récupération du QR code et des données SM-DP+ → affichage dans l'app → webhooks de consommation.
- Prévoir au moins deux fournisseurs pour la redondance et la comparaison des prix.
- Synchroniser le catalogue (pays, forfaits, prix de gros) toutes les heures.

4. Tarification et marge

- Prix client = prix de gros × 1,15, arrondi au centime.
- La marge est calculée côté serveur et jamais côté client.
- Chaque vente enregistre prix de gros, prix client, marge, frais de paiement et devise.
- Les frais de paiement (Stripe, Google, MonCash, NatCash, crypto) réduisent le profit réel : à surveiller dans le back-office.

5. Portefeuille et grand livre

- Solde en crédits (1 crédit = 1 USD), tenu dans un grand livre à double entrée : chaque mouvement est une ligne immuable.
- Types de mouvements : dépôt, achat, bonus d'inscription, parrainage, promo, fidélité, remboursement.
- Transactions atomiques et clés d'idempotence pour éviter tout double crédit.

6. Paiements

Moyen	Intégration	Points d'attention
MonCash	API marchand Digicel (paiement web, retour par callback)	Vérifier chaque paiement côté serveur avant de créditer
NatCash	API marchand Natcom	Même principe ; confirmer les conditions auprès de Natcom
Crypto	Processeur type Coinbase Commerce, BTCPay Server ou NOWPayments (USDT TRC20, BTC)	Nombre de confirmations, tolérance sur les montants
Google Play Billing	Achats in-app de crédits	Obligatoire pour les biens numériques sur Android si vendu via Play ; commission Google à prévoir
Stripe	PaymentIntents, Apple Pay et Google Pay	3-D Secure, webhooks signés

Règle commune : le crédit du portefeuille n'est accordé qu'après confirmation serveur (webhook ou vérification d'API), jamais sur la seule réponse de l'app.

Conformité à vérifier avant lancement : règles Google Play et App Store sur les achats numériques, obligations KYC/AML pour la crypto et les portefeuilles, licences éventuelles de monnaie électronique selon les pays visés. Un avis juridique est recommandé.

7. Fidélité, parrainage et promos

- **Fidélité** : 5 points par dollar dépensé ; niveaux Bronze (0), Argent (100), Or (300) ; 100 points = 1 $ de crédit.
- **Parrainage** : code unique par utilisateur ; 3 $ au filleul et 3 $ au parrain après le premier achat du filleul.
- **Bonus d'inscription** : 3 $ à la création du compte, limité par appareil et par numéro pour freiner la fraude.
- **Codes promo** : montant, plafond d'utilisation, date d'expiration, usage unique par compte.

8. One Free (accès gratuit financé par la pub)

- Une vidéo publicitaire courte (AdMob ou AppLovin) donne 15 minutes d'accès limité à WhatsApp et Messenger.
- Mise en œuvre réseau : profil de données restreint côté fournisseur, ou APN dédié avec filtrage par domaines. À valider avec le fournisseur eSIM, car tous n'offrent pas ce filtrage.
- Limites : un nombre maximal de sessions par jour et par appareil.
- Les revenus publicitaires doivent couvrir le coût de la donnée consommée : à simuler avant lancement.

9. Sécurité et fraude

- Chiffrement TLS, secrets dans un coffre (AWS Secrets Manager ou équivalent), mots de passe hachés (Argon2).
- Limitation de débit, détection d'abus (comptes multiples, farming de bonus), vérification des appareils.
- Journal d'audit de toutes les opérations financières.

- Conformité RGPD et protection des données personnelles.

10. Écrans de l'application

Connexion, Explorer (pays et forfaits), Mes eSIM (suivi, installation, recharge), Gratuit (One Free, promo, parrainage), Portefeuille (dépôt, fidélité, historique), Plus (compatibilité, support, langue).

11. Plan de réalisation

Phase	Contenu	Durée indicative
1	Cadrage, contrat fournisseur eSIM, comptes marchands, design UI	3 à 4 semaines
2	Backend, catalogue, achats, grand livre, back-office	6 à 8 semaines
3	App mobile, paiements, fidélité et parrainage	6 à 8 semaines
4	One Free, support client, tests, bêta fermée	4 semaines
5	Publication Google Play et App Store, lancement	2 à 3 semaines

Les durées supposent une petite équipe (2 à 3 développeurs, 1 designer) et sont des estimations à affiner.

12. Risques principaux

- Accès et conditions des API MonCash et NatCash (démarches commerciales, délais).
- Règles des boutiques d'applications sur les paiements externes.
- Coût de la donnée du programme gratuit supérieur aux revenus publicitaires.
- Fraude sur les bonus d'inscription et de parrainage.
- Dépendance à un seul fournisseur eSIM.

13. Prochaines étapes

1. Valider ce périmètre et choisir la pile technique.

2. Contacter 2 ou 3 fournisseurs eSIM en gros et comparer prix de gros, couverture et fonctions marque blanche.
3. Ouvrir les comptes marchands (Stripe, MonCash, NatCash, Google Play).
4. Transformer le prototype en maquette de référence pour les développeurs.